



UNIVERSITAS
Miguel Hernández

INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN FINANCIERA

TEMA 4

RIESGO DE VARIACIÓN DE LOS TIPOS DE INTERÉS

Agustín Pérez Martín

Última actualización: septiembre de 2018

Nota sobre el lenguaje:

El autor de este manuscrito, siguiendo los preceptos legales en lo relativo a la *Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres* expresada en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, manifiesta que:

En la redacción de esta memoria se ha empleado el genérico masculino, fundamentado en su condición de término no marcado en la oposición de sexos, basado en el principio de economía del lenguaje y a efectos de evitar repeticiones que pudieran generar dificultades sintácticas y de concordancia, y por tanto hacer más compleja la literatura y la lectura, a tenor de lo dispuesto por la Real Academia Española de la Lengua (2010).

ÍNDICE DE CONTENIDOS

ÍNDICE DE CONTENIDOS	VII
ÍNDICE DE FIGURAS	IX
ÍNDICE DE TABLAS	X
PRESENTACIÓN	1
JUSTIFICACIÓN Y ASPECTOS FORMALES	1
ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DE LA MEMORIA	2
CONVOCATORIA	4
RESUMEN I: TEMA 8. TÉCNICAS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN	5
I.1 DESCRIPCIÓN	7
I.2 CONTENIDOS	7
I.3 TEMPORALIDAD Y CONOCIMIENTOS PREVIOS	8
I.4 DESARROLLO DEL TEMA	8
Introducción	8
Plazo de recuperación (payback)	10
Valor actual neto (VAN)	11
Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)	14
I.5 CASOS PRÁCTICOS EN TÉCNICAS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN	17
I.6 BIBLIOGRAFÍA	22
RESUMEN II: TEMA 10. VALORACIÓN DE BONOS	23
II.1 DESCRIPCIÓN	25
II.2 CONTENIDOS	25
II.3 TEMPORALIDAD Y CONOCIMIENTOS PREVIOS	25
II.4 DESARROLLO DEL TEMA	26
Introducción	26
Tipología de bonos	27
Valoración de bonos	27
Relaciones	30
II.5 CASOS PRÁCTICOS EN VALORACIÓN DE BONOS	30
II.6 BIBLIOGRAFÍA	32
RESUMEN III: RIESGO DE VARIACIÓN DE LOS TIPOS DE INTERÉS	33

III.1 DESCRIPCIÓN	35
III.2 CONTENIDOS	35
III.3 TEMPORALIDAD Y CONOCIMIENTOS PREVIOS	36
III.4 DESARROLLO DEL TEMA	36
Introducción	36
Los tipos de interés: su estructura temporal	37
El riesgo asociado a las variaciones de la ETTI	41
III.5 CASOS PRÁCTICOS EN RIESGO DE VARIACIÓN DE LOS TIPOS DE INTERÉS	42
III.6 BIBLIOGRAFÍA	44
III.7 EXPERIMENTO DE CÁLCULO	45

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. CÁLCULO DEL TIR MEDIANTE SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS. CASO A	16
FIGURA 2. CÁLCULO DEL TIR MEDIANTE SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS. CASO B	17
FIGURA 3. SOLUCIÓN A LOS CASOS PRÁCTICOS DEL TEMA 8	21
FIGURA 4. SOLUCIÓN A LOS CASOS PRÁCTICOS DEL TEMA 10	32
FIGURA 5. MORFOLOGÍA DE LA ETTI	38
FIGURA 6. SOLUCIÓN A LOS CASOS PRÁCTICOS DEL TEMA 11	44
FIGURA 7. ETTI A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN DOCENTE DE LA UMH	45
FIGURA 8. TIPOS FORWARD MEDIANTE UNA APLICACIÓN DOCENTE DE LA UMH	46

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. CRITERIO DE DECISIÓN VAN	13
TABLA 2. CRITERIO DE DECISIÓN TIR	15

1 Descripción

El uso en el mercado financiero de los instrumentos de gestión del riesgo de interés ha tenido un crecimiento espectacular. La explicación se encuentra en la toma de conciencia sobre las repercusiones en la actividad económica de los movimientos futuros de los tipos de interés. La incertidumbre en la evolución de los tipos de interés tiene especial transcendencia por su volatilidad, ya que es alta e impredecible y por que afecta a todos los agentes económicos.

En el presente tema se estudia cada uno de estos conceptos, así como su implicación en el riesgo de variación con su estructura temporal. Además, se realiza un análisis de las influencias de los tipos de interés en los precios de los activos.

2 Contenidos

Los contenidos de este tema son los siguientes:

1. Introducción.
2. Los tipos de interés: su estructura temporal.
 - a. Tipos de interés al contado.
 - b. Estructura temporal de los tipos de interés (ETTI).
 - c. Tipo de interés forward.

- d. Tanto interno de rentabilidad (TIR).
 - e. Curvas de rentabilidad.
3. El riesgo asociado a las variaciones de la ETTI.

3 Temporalidad y conocimientos previos

Para llevar a cabo los contenidos de este tema es necesario que el alumno, al menos, tenga superados los conocimientos del tema anterior.

Para llevar a cabo los contenidos de este tema y cubrir con los objetivos de enseñanza-aprendizaje, es necesario que se empleen 40 horas entre dirigidas, compartidas y autónomas.

4 Desarrollo del tema

Introducción

Como ya se ha dicho, la incertidumbre en la evolución de los tipos de interés tiene especial transcendencia por su volatilidad, ya que es alta e impredecible y por que afecta a todos los agentes económicos.

El primer paso en el análisis del riesgo de variación de los tipos de interés consiste en establecer de forma clara que es o que se entiende por tipo de interés. A pesar de ser conceptos distintos los siguientes términos se utilizan bajo la denominación genérica de tipos de interés:

- Tipos de interés al contado o spot.
- Tipos de interés a plazo implícitos o forward.
- Tanto Interno de Rentabilidad (TIR).

En el presente tema estudiaremos cada uno de estos conceptos así como su implicación en el riesgo de variación

Los tipos de interés: su estructura temporal

Tipos de interés al contado o spot

El tipo de interés al contado correspondiente a un plazo se define como el tanto efectivo, al periodo que corresponda, que proporcionaría una operación financiera amortizable dentro en T periodos. El tipo de interés al contado correspondiente al plazo $[0, T]$, que se denota por $h(0, T)$, es el tanto de descuento al que se actualiza el valor nominal VN de un bono cupón cero para obtener su precio V_0 .

$$V_0 = \frac{VN}{(1+h(0,T))^T}$$

Estructura temporal de los tipos de interés (ETTI).

El tipo de interés al contado se ha definido en función de un plazo determinado $[0, T]$, por tanto es posible establecer una hipotética relación funcional que proporcione el tipo de interés al contado correspondiente a cada plazo, tipo de interés que se obtiene a partir de los precios de compra y amortización de títulos.

Esta relación entre plazos y tipos de interés al contado es lo que se conoce como *estructura temporal de los tipos de interés (ETTI)*. Ha de cumplir unos requisitos:

- Tiene que provenir de bonos de cupón cero.
- Que los bonos con los que se extraen los tipos de interés tengan un mismo grado de riesgo. Por ejemplo de deuda soberana.
- La ETTI ha de existir para todo vencimiento.

Según su morfología (véase la Figura 5):

- Cuando los tipos de interés para todos los plazos son iguales, se dice que la ETTI es plana.

$$h(0, 1) = h(0, 2) = h(0, 3) = \dots = h(0, t) = r$$

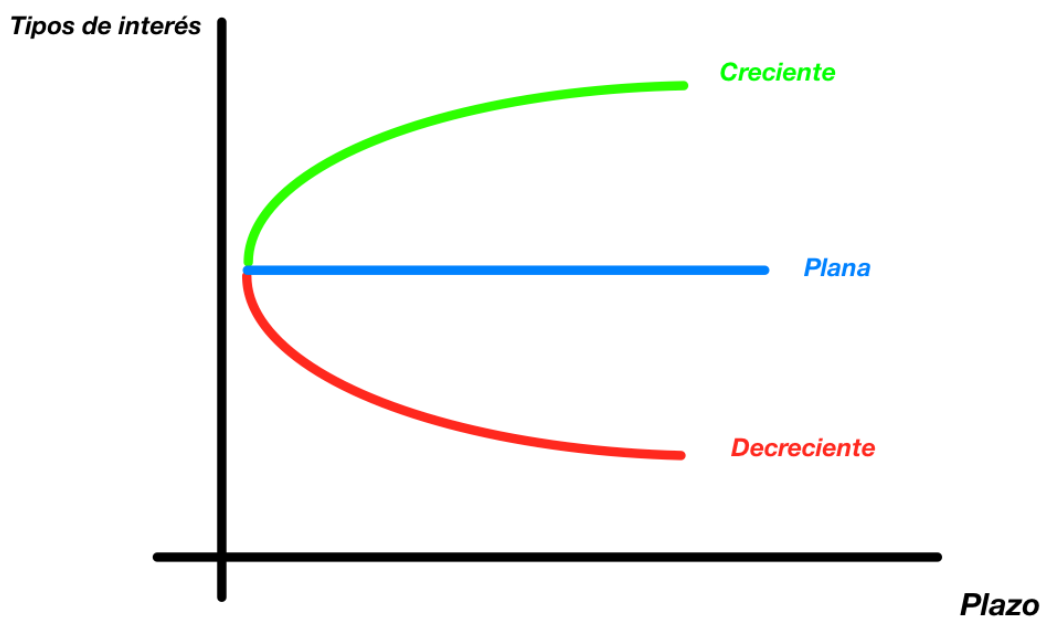
- Cuando los ti a corto son mayores que los ti a largo, la ETTI es decreciente.

$$h(0, 1) > h(0, 2) > h(0, 3) > \dots = h(0, t)$$

- Cuando los t_i a corto son inferiores a los t_i a largo, la ETTI es creciente.

$$h(0, 1)h(0, 2) < h(0, 3) < \dots < h(0, t)$$

Figura 5. Morfología de la ETTI



Ejemplo 1: Con los siguientes datos de los bonos de cupón cero emitidos por el Estado, calcular los t_i al contado correspondientes a los plazos $[0, 1]$, $[0, 2]$ y $[0, 3]$

Títulos	Periodo hasta amortización	Cotización	Precio de amortización VN
A	1 año	86,956%	100%
B	2 años	90,344%	120%
C	3 años	97,352%	150%

DE $V_0 = \frac{VN}{(1+h(0,1))^T}$ se puede deducir que

$$VN = V_0(1 + h(0, T))^T$$

Así $100 = 86,956(1 + h(0, 1))^1$ por tanto $h(0, 1) = 15\%$

$$120 = 90,344(1 + h(0, 2))^2 \quad \text{por tanto } h(0, 2) = 15,25\%$$

$$150 = 97,352(1 + h(0, 3))^3 \quad \text{por tanto } h(0, 3) = 15,50\%$$

La ETTI es creciente. ■

Una de las aplicaciones más importantes que se derivan del conocimiento de los tipos al contado es su utilización para calcular el valor presente de un pago futuro y, por tanto, determinar el precio de mercado de cualquier activo de renta fija.

Ejemplo 2: Con la ETTI del ejemplo anterior, calcular el valor de una obligación que abona cupones anuales al 10% y se amortiza por su valor nominal de 1000€.

$$V_0 = \frac{VN}{(1+h(0,T))^T}$$

$$V_0 = \frac{100}{(1+h(0,1))^1} + \frac{100}{(1+h(0,2))^2} + \frac{100+1000}{(1+h(0,3))^3}$$

$$V_0 = \frac{100}{(1+0,15)^1} + \frac{100}{(1+0,1525)^2} + \frac{100+1000}{(1+0,1550)^3} = 86,96 + 75,28 + 713,92 = 876,16$$

El valor de la obligación sería de 876,16€ o también de 87,616% de su valor nominal. ■

Tipo de interés forward.

Cualquier inversor seguro que está interesado en establecer que tipos de interés tendrán los bonos con los mismos plazos hasta el vencimiento, a estos se les llama tipos a plazo implícito o forward. A partir de los tipos de interés spot es posible definir los tipos de interés a plazo implícitos o forward. A la generalización de la obtención de estos tipos se le denomina Teoría de las Expectativas del Mercado.

La Teoría de las Expectativas dice que, se puede conseguir, en $t+z$ instantes de tiempo, el mismo montante a partir de un capital actual mediante la capitalización a un tipo de interés a $t+z$ instantes de tiempo, que si se realiza primero a un tipo a t instantes y luego a otro para los z instantes de tiempo restantes. Analíticamente ese tipo de interés para los z últimos instantes de tiempo es:

$$h(z, t) = \left[\frac{(1+h(0, t+z))^{t+z}}{(1+h(0, z))^z} \right]^{\frac{1}{t}} - 1$$

Así pues en un mundo de total certidumbre respecto a los tipos de interés futuros, los *ti forward* deberán coincidir con los tipos de interés al contado futuros.

Tanto interno de rentabilidad (TIR)

El TIR de un título de renta fija se define como el tanto medio efectivo que iguala el valor actual de la corriente de pagos generada por tal título con el precio del mismo.

Una diferencia respecto al tipo de interés al contado es que el *spot* está asociado a un plazo determinado, sin embargo el TIR hace referencia a un título concreto, por tanto es posible la coexistencia de títulos de renta fija amortizables en un periodo *T* con valores de TIR diferentes, siempre y cuando la corriente de pagos generadas por cada uno de ellos sea diferente. Además, un tipo TIR no cumple con los requisitos para ser ETTI.

El TIR suele utilizarse para comparar la rentabilidad que ofrece la inversión en títulos amortizables en fechas distintas. Ahora bien, la interpretación del TIR asume implícitamente que el título va a ser mantenido en cartera hasta la amortización y además que los flujos que vaya generando serán reinvertidos a ese tipo de interés. Algunos autores en ese sentido distinguen entre TIR esperada y TIR real para referirse a la TIR que se espera conseguir manteniendo el título hasta el vencimiento, o la que realmente se ha obtenido (por venta anticipada o reinversión de los flujos a tipos diferentes).

Curvas de rentabilidad.

Es posible establecer una relación entre los valores del TIR correspondiente a títulos emitidos por una misma calificación en el mercado con diferentes plazos hasta la amortización. La relación entre plazo hasta la amortización y TIR para activos financieros de renta fija iguales, recibe el nombre de curva de rentabilidad, y suele ser utilizada como una aproximación de la ETTI aunque realmente no lo es. Además existen

diferentes curvas de rentabilidad para cada clasificación de bonos, según su riesgo de insolvencia.

El riesgo asociado a las variaciones de la ETTI

Supongamos un inversor que desea invertir hoy recursos para tener disponible una cantidad de dinero determinada dentro de unos años ¿cuántos recursos debe de disponer?

En un contexto de total estabilidad de los tipos de interés, la inversión inicial necesaria para obtener en n años la cantidad VN es, tal y como se vio con anterioridad

$$V_0 = \frac{VN}{(1+r)^n}$$

Pero si se elimina la hipótesis de estabilidad habría que analizar los efectos de las variaciones de los tipos.

1. Si la variación consiste en una subida de $r < r^*$, se producirá una caída en el precio del título, y por tanto de la cartera. Pero eso si, un aumento de la reinversión de los cupones que se vayan generando.
2. Si la variación consiste en una bajada de $r > r^*$, se producirá una subida en el precio del título, y por tanto de la cartera. Pero no será suficiente por el efecto de la reinversión de los cupones que se vayan generando.

Estas dos situaciones son la clave del planteamiento de dos tipos de riesgo, el riesgo de mercado y el riesgo de reinversión.

- Riesgo de Mercado: Riesgo derivado de la variación en el precio de un activo financiero de renta fija causado por las variaciones de los tipos, este riesgo puede identificarse con la elasticidad del precio de un activo financiero de renta fija respecto a los ti.
- Riesgo de reinversión: Riesgo derivado de la posibilidad de no obtener, para un determinado periodo de tiempo, mediante la inversión en activos financieros de renta fija, la rentabilidad que la ETTI para dicho periodo de tiempo cuando se realiza la inversión.

5 Casos prácticos en Riesgo de Variación de los Tipos de Interés

A continuación se proponen una serie de ejercicios prácticos para este tema que ilustran todos los procedimientos llevados a cabo.

1. Si un bono cupón-cero al que le queda un año hasta el vencimiento emitido por el Tesoro se vende hoy a 962,5 euros y uno de dos años de vida tiene un precio de 927,5 euros. ¿Cuáles son los tipos de interés a plazo implícitos o forward para los años 1 y 2, sabiendo que el valor nominal es de 1.000 euros? (Sol: 3,90% 3,83% 3,77%)

2. A continuación se muestra un listado de los precios de una serie de bonos del estado cupón cero de varios plazos. Calcule su rendimiento hasta el vencimiento y los tipos de interés a plazo implícitos si su valor nominal es de 1.000 euros.

Plazo (años)	1	2	3	4
Precio (€)	953,5	908,5	857,5	802,5

(Sol: Rdt Vto 4,88% 4,91% 5,26% 5,65% t.i. plazo 4,95% 5,95% 6,85%)

3. Basándose en la teoría de las expectativas del mercado, y dado que un bono de un año de vida tiene un rendimiento medio anual del 5%; que un bono de dos años de vida tiene un rendimiento medio anual del 5,5%; y que un bono de tres años lo tiene del 5,75%, todos ellos cupón cero. Calcule las expectativas del mercado el año próximo:

- para el rendimiento de un bono de un año de vida
- para el rendimiento anual medio de un bono de dos años de vida

(Sol: a.—6,00%; b.—6,13%)

4. Usted posee un bono que paga un cupón del 7% por anualidades vencidas y que vence dentro de tres años. El mercado espera que los tipos de interés anuales durante los próximos tres años sean $h(0,1) = 3,75\%$; $h(0,2) = 4\%$ y $h(0,3) = 4,5\%$. Calcule su precio teórico y su rendimiento hasta el vencimiento. (Sol: 106,983 y 4,46%)

4. Suponiendo que se dan los siguientes rendimientos cupón-cero:

Plazo (años)	1	2	3	4
Rendimiento	5%	7%	7,39%	7,75%

Calcular, según la teoría de las expectativas del mercado:

- ¿Cuál es la tasa anual a plazo implícita en el segundo año?
- ¿Qué se puede decir sobre la tasa anual a plazo del tercer año?

(Sol: a.—8,17%; b.—8,84%)

6. El rendimiento hasta el vencimiento de un bono cupón-cero de un año de vida es actualmente el 3,5%, mientras que el de dos años de plazo es del 4%. El Tesoro planea emitir un bono ordinario de dos años de vida que paga un cupón anual del 3,8%. El valor nominal de dicho bono es de 1.000 euros. Calcular:

- ¿A qué precio se venderá el bono?
- ¿Cuál será su rendimiento hasta el vencimiento?
- ¿A qué precio se venderá el bono dentro de un año, si es correcta la teoría de las expectativas de los tipos de interés?

(Sol: a.—99,640; b.—3,99%; c.—95,962)

7. En Enero de 2011 cuando el rendimiento hasta el vencimiento de los bonos del Estado a largo plazo era del 4,75%, muchos inversores creían firmemente en un aumento de los tipos de interés. Suponiendo que el precio de venta de dicho bono fuese de 1.000 euros, que su plazo era de cinco años y que se esperaba poder reinvertir sus cupones anualmente según la tabla mostrada a continuación, calcular la TIR realmente conseguida por su propietario.

Reinversión al transcurrir n años	1	2	3	4
Rentabilidad al reinvertir	4,85%	5,25%	5,75%	6,10%

6 Bibliografía

- Arroyo, A. y Prat, M. (2003) "*Dirección Financiera*", Ed. Deusto.
- Ferruz Agudo, L., Portillo, M.P. (2001): "*Dirección Financiera del riesgo de interés*" Ed Pirámide.
- Meneu, V., Barreira, M.T., Navarro, E. (1992). "*Análisis y gestión del riesgo de interés*". Ariel.

7 Experimento de cálculo

La obtención de una ETTI, en los términos que se ha fijado en este tema, es una tarea que conlleva bastante tiempo de ejecución, pues hay que seguir al menos los siguientes pasos:

1. Disponer de unos bonos con
 - a. similar riesgo de insolvencia,
 - b. cierta liquidez
 - c. sean bonos cupón cero (se puede hacer sin ello)
2. Calcular los tipos spot de estos
3. Buscar una interpolación lineal de ellos que tenga un aceptable nivel de bondad de ajuste
4. Modelizar esa la relación funcional encontrada
5. Pronosticar los nuevos tipos para todo instante de tiempo

6. Retirar el efecto del cupón en caso de que no se disponga de bonos cupón cero

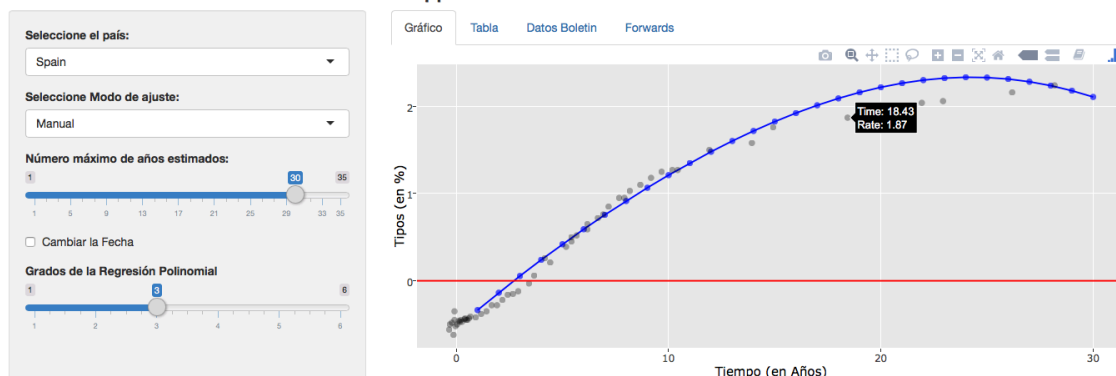
Para evitar todo esta engorrosa tarea, se ha diseñado una herramienta web que descarga datos de deuda soberana de varios países y calcula tanto la ETTI como las curvas de rendimiento de los tipos forward que previamente se calcular. Para ello se realiza en un servidor toso el proceso (descarga de datos e interpolación polinómica). Una imagen de la aplicación se ilustra en la [Figura 7](#) y la [Figura 8](#) y que está disponible en la web <http://heltantica.umh.es/shiny/ETTI/>

Figura 7. ETTI a través de una aplicación docente de la UMH

Aplicación para el cálculo de la Estructura Temporal de Tipos de Interés (ETTI)



Term Structure Of Interest Rates Calculator App



Este método dispone de una bondad de ajuste (R²): 98.965 %

Una aplicación: UMH Shiny Apps
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

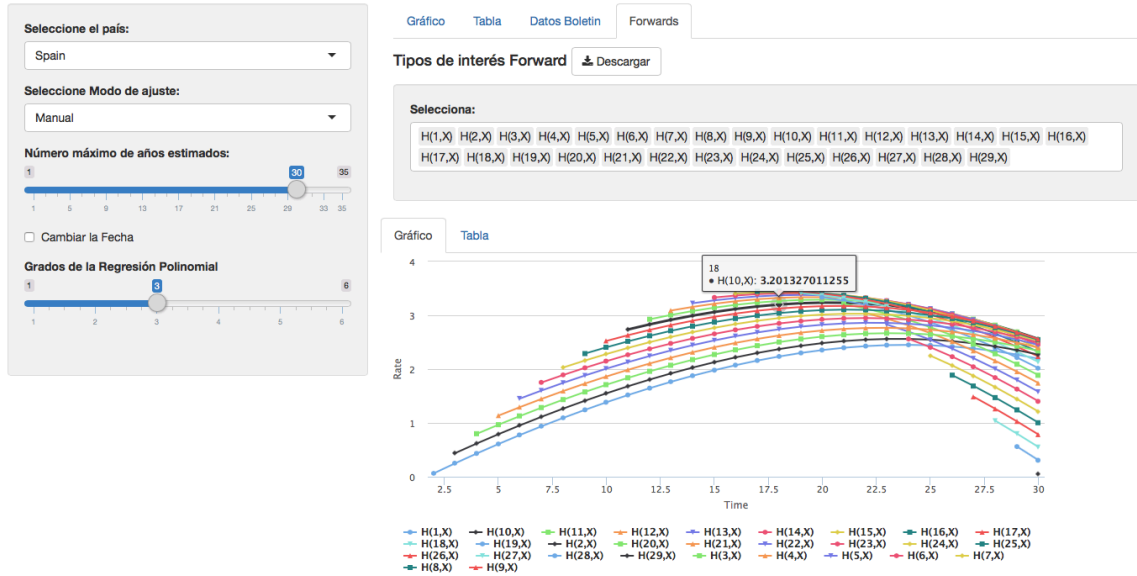
Desarrollada por: Agustín Pérez Martín y Agustín Pérez Torregrosa

Figura 8. Tipos forward mediante una aplicación docente de la UMH

Aplicación para el cálculo de la Estructura Temporal de Tipos de Interés (ETTI)



Term Structure Of Interest Rates Calculator App



Una aplicación: UMH Shiny Apps
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

Desarrollada por: Agustín Pérez Martín y Agustín Pérez Torregrosa